

תנע זוויתי

זוגות ונספר לשימוש באנרגיה של אלקטרונים
 לפיתרון בעיה של ספקטרום ערכים עצומים עבור אלקטרון
 פסיקלי. היא האנרגיה של אלקטרון התנע הזוויתי. בני שאתם
 יוצרים מבחנים הקלאסיים, בעצם שיש זה סימטריה
 בצורה נגון חלקיק בהטענה כל מרכז $V(r)$
 נגון רק למרחק מהמרכז $r = |\vec{r}|$ (לא הזווית) עכ
 מתקיים חוק שימור התנע הקולי. אבל במקרה יש תנע
 זוויתי שהוא קבוע תוצאה. בצורה עברית החלקיק הילפטי
 (מרחב הוואלף) זו התנע הקולי נשמר) פוקציה בעל
 הערכים הקולטים יאופיון ע"י משפטים קולטלים נשמר העצם של
 אלקטרון התנע הזוויתי.

נכנסים קצב את $\hat{L}$ מההערכה של תנע זוויתי
 בחלקה קלאסית: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ (כפי לקולט)
 אנחנו, כל מה שצריך הוא עשויים אף על
 האלקטרונים בלתי

נאמר במרחב הקולט, $\vec{r} = \vec{r}$, $\vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla}$
 $\Rightarrow \hat{L} = \vec{r} \times \vec{p} \rightarrow \hat{L} = \vec{r} \times (-i\hbar \vec{\nabla})$
 (אקטביזציה)

$$\Rightarrow \hat{L} = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ x & y & z \\ -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} & -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} & -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix}$$

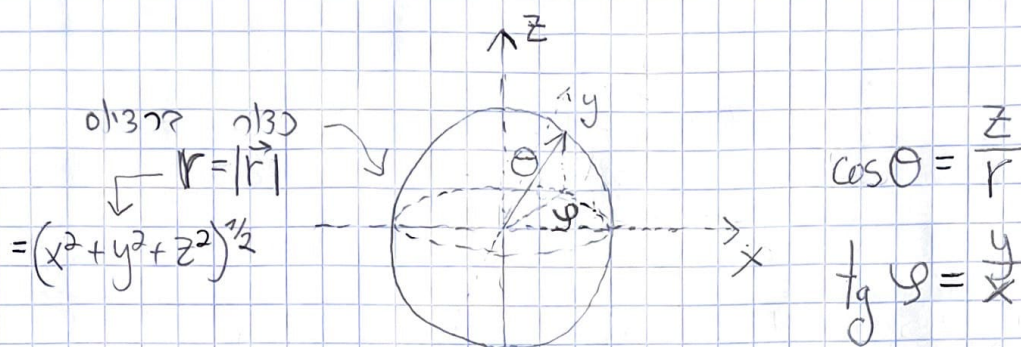
$$\Rightarrow \hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$\hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

נתן לנשוא אנחנו בקואורדינטות כדוריות, הצבואות
 להיות מתאימות יותר למעלה בעיה על סימטריה כדורית.

$$(x, y, z) \rightarrow (r, \theta, \varphi)$$



בתיקוד ממצב של $\hat{L}_x$ בקואורדינטות אלה נותרת תלויה
אך אין בהמשך היתאיות:

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\hat{L}_x = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

$$\hat{L}_y = i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

$\hat{L}_z$ (משול) במילואו, וקדם לכאור שהמציאות הפעילים
שלא הם צלילים לעלים חופשיים של חלקיק חופשי: אם
נבדוק m בן ψ אז

$$\hat{L}_z |m\rangle = \hbar m |m\rangle$$
 אז

$$\langle \varphi | m \rangle = \phi_m(\varphi) = A e^{im\varphi}$$

המראה של הפונקציה המצומת של המעלה במילואו φ המאמר
לצורה z . שינוי אם שלבצבן את הפקטור $\hbar$ בן
ש- m הוא מספר חסר יחידות. יתר על כן, קדם
אפשרות שזה מספר שלם: היותו φ מוגדרת חב עכ"ל
בן בקטע $[0, 2\pi]$, כלומר $\varphi = 0$ שזהה ל- $\varphi = 2\pi$.

פונקציות הנה $\phi_m(\varphi)$ צריכה לקיים תנאי שפה מחזוריים

$$\phi_m(0) = \phi_m(2\pi) \Rightarrow 1 = e^{im2\pi} \Rightarrow m \in \mathbb{Z}$$

אין חללים אם בן ששמים המצבים הפעילים של $\hat{L}_z$ הוא
חסים נח לעקוב איתו, ויש לו סביבה פשוטה למצב של
"ע"ז. זאת משום $\hat{L}_x, \hat{L}_y$ שהמצבים הפעילים שלהם יהיו חללים
עם $m=0$ ומספרים יתר. הסיבה למצב של צורה z היא
שהקואורדינטה להצבית של קואורדינטות כדוריות מ"מזנה אתה -

בפעם עם סימטריה כזויות יטלנו באותה
מיצה לבחור את ציר x או y לפיכך המערכת נטן
יותר להפיק שאם יש ציר מעצב, מקבלת לפרט אורגאן אם z
כדי להצמצם להפגזיות האלה.

אנחנו נוסף שנתמנעין בו הוא התנע הצולית הכולל
 $\vec{L}$, שמקורו גלגל פיסיקלי אשר במחלקה קלאסית נשמר
אם יש סימטריה כזויות. נוח יותר להסתכל על הדיברות של

$$\vec{L}^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

שהוא גלגל סקאלרי נשמר באמצע הקלאסי. לאור זה, נצטרך
שהמצבים העצמיים של חלקיק דמוצטאט מרכזי יהיו מצבים
עצמיים גם של $\vec{L}^2$. נראה עכשיו ש- L_z , $\vec{L}^2$ חילופיים
ולכן אפשר להעביר מצבים עצמיים סימולטנית של שניהם.*
נאמין אלה ע"י מספר קוונטי נוסף ל- m המסומן ל כך ש-

$$\vec{L}^2 |l, m\rangle = l(l+1) \hbar^2 |l, m\rangle \quad L_z |l, m\rangle = m \hbar |l, m\rangle$$

ובהצטרף הקואורדינטה, אלה פונקציות של ספירה המכונה
 $Y_{lm}(\theta, \phi)$. מבואע במקור את הפעל של $\vec{L}^2$ בצורה הפא-אדא
 l^2 , נניח? הדמטר נראה שתחת ההעצמה הזו, l גם
הוא חייב להיות מספר שלם.

$$\vec{L}^2 = \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \sin \theta \right) (-\hbar^2)$$

בהצטרף הצולית

כיוון שאין קביטאי שלם פונקציה של ϕ אלא
דק-נעצא (או פונקציה "של" המשתנה בסני θ), הפעלה צ"ע
חילופית ע' שני האיברים קביטאי $\Rightarrow [L^2, L_z] = 0$

- נוסף עכשיו היקר הופכים של $\vec{L}$. קוצם של, כיוון
ש- L^2 מציב באופן סימטרי לעצמי ק- L_x כלשהו, עם
 $[L_x, L^2] = [L_y, L^2] = 0$

אפשר להוכיח זאת גם ישירות מהאנרגיה אבל אין צורך:
 זה נובע מהסימטריה של הקוואנטים, והיותו של $\hat{L}_z$ הוא
 חס"כ קוונטציה של הפונקציה $\hat{L}_z$, מתחילת $\hat{L}_z$ ש
 הכתובים של $\hat{L}_z$ אלה נראים עכשיו שהם חופפים לא מתחלפים.
 חישוק ישיר (שנא יתן לעצמו דוגמה קורטזי-
 בוקא) מראה ש-

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$$

ולאחר שהפונקציות $\hat{L}_z$ בהצגה זו סימטריות תחת
 פרימוטציה ציקלית של x, y, z נקבל

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$$

(אנזי ϵ_{ijk} האנטי סימטרי)

אנחנו רואים כאן ואיכאזיה מעניינת של עקרון אי-הולבא-
 שהיא מאוד לא אינטואיטיבית: אפשר למצוא סימולטני-א-
 $\hat{L}^2$ עם כל אחד מהרכיבים שלו בנפרד, אבל לא שני
 רכיבים שאינם באותו זמן.

- נראה עכשיו איך מוצאים את העצם של $\hat{L}^2$, ונראה
 את הפונקציה המספרית בקוונטי. ל. ^{דאס} מכאן ובלאה, כיוון
 של האופרטורים $\hat{L}_x$ מכילים פקטור $\hbar$ טיפוסי מופיע
 קבוצת חסר מיזם נעזר לעיתים של $\hbar=1$, שניתן קבוצה
 למה נעזרין קבוצה של פאסצילאר הבראני נקבע אופרטורי
 העצם שיאפשרו לקבל את כל הספרטלים קבוצה שיתית.

$$\hat{L}_\pm \equiv \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$$

לעצור

ובואו נ- $\hat{L}_x, \hat{L}_y$ הרמיטיות, $\hat{L}_+ = (\hat{L}_-)^+$
 נמצא עכשיו את יחסי החילוף שלהם עם $\hat{L}_z, \hat{L}^2$:

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_\pm] = [\hat{L}_z, \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y] = i(\hat{L}_y \pm (-i)\hat{L}_x) = \pm(\hat{L}_x \pm i\hat{L}_y)$$

$$\Rightarrow [\hat{L}_z, \hat{L}_\pm] = \pm \hat{L}_\pm$$

$$\hat{L}_\pm \text{ אורביטלי הזעיר של } \hat{L}_z \text{ של } \pm 1 - 2$$

$$L_{\pm} |m\rangle = C_{\pm} |m \pm 1\rangle \quad \langle =$$

δ כן מתקבל באופן זה: נניח $P=0$. נבחר ϵ ונניח
 L^2 קטנה מספיק של L^∞ , L^1 , L^2 .

$$\Rightarrow \hat{L}^2 = \hat{L}_+ \hat{L}_- + \hat{L}_z^2 - \hat{L}_z$$

$$\hat{L}_- \hat{L}_+ = \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hat{L}_z$$

$$l(l+1) - m^2 + m = \langle l, m | L_+ L_- | l, m \rangle \quad \text{--- 23.07.2019}$$

אם כן, $L_+ = (L_-)^\dagger$ וזהו הפעולה המרוכבת של L_- (הפעולה המרוכבת של L_+ היא L_-).
 נראה כי $L_+ L_- = L_- L_+ + \hbar^2$.
 נחשב: $L_+ L_- = (L_x + iL_y)(L_x - iL_y) = L_x^2 - iL_x L_y + iL_y L_x + L_y^2 = L_x^2 + L_y^2 + i(L_y L_x - L_x L_y) = L_x^2 + L_y^2 + i\hbar L_z$.
 נחשב: $L_- L_+ = (L_x - iL_y)(L_x + iL_y) = L_x^2 + iL_x L_y - iL_y L_x + L_y^2 = L_x^2 + L_y^2 - i(L_y L_x - L_x L_y) = L_x^2 + L_y^2 - i\hbar L_z$.
 לכן: $L_+ L_- - L_- L_+ = 2i\hbar L_z = \hbar^2$ (כי $L_z = \hbar m$ עבור המצבים $|l, m\rangle$).

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} l(l+1) - m^2 + m &\geq 0 \\ l(l+1) - m^2 - m &\geq 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{l \geq |m|} \quad m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

- השלב הראשון הוא להראות שקיימת סדרה רציפה של
ערכים עצמיים ל- $\hat{L}^2$, כאשר ל כפי שהגדרנו עם
חייב להיות מספר שלם. נשים לב שהגדרה ל נתן,
הכאן רצו ש- $\hat{L}_\pm$ מתקנים כאופרטורי הסדרה של
המספר הקוונטי. m רצוגה ל- $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ של
באמצעותם ההרמון. כאן, הקוגניציה $\hat{L}_+ \hat{L}_-$
מתחלפת עם $\hat{L}_z$ ולכן אנו יכולים להשתמש במספר
 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ המכונה ממנהל אופרטור חיסול וצורה. סדרה
הערכים m לכל ל נתן היא אם כן סולם עם
מרווחים קבועים, שיש לו קצוות - עבור $m = \pm l$
נקבל $\langle l, l | \hat{L}_+ | l, l \rangle = \langle l, l | \hat{L}_- | l, l \rangle = 0$
 $m - 1$ יכל עקב $l + 1$ ערכים $\sqrt{l(l+1)}$ מרווחים של 1;
 $m = l, l-1, l-2, \dots, -l+1, -l$
מכאן, ש- $2l$ חייב להיות מספר שלם. נשים לב
שבין שבר הכאן ש- m שלם כפי עקב פונקציות
של חצי-ערכיות $\phi_m(\varphi)$ בתלות ביולו- φ , נובע עם
ש- l חייב להיות שלם. אכן עקביות מהמקרה של
המיליטריה ברצו, יש עוצ אופציה - $2l$ שלם יכול
להתקיים אם אם l עצמו $1/2$ - שלם. לכן $l = 1/2$
יכנה שני ערכים מתקנים של $m = \pm 1/2$ שהם
ביניהם עצמם שלם. כאן, אופרטור " $\hat{L}_z$ " נכב
שהערכים העצמיים שלו $1/2$ שלמים (כפול $1/2$) לא יכול להיות חצי שלם
אלוהם חצייה עם סימטריה רצויה, שיש לו הצגה
במרחב האמת באמצעות קואורדינטה ביולו- φ .
אכן כן יכול להתקיים המרה של צורת חלקי תאוריה
שאין לה אנוס קלאסי - למעשה, כאן הצגה: זהו הספין.
אכן, המאפיינים של אופרטורי הספין $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ זהה
לכאן של התנע ביולו- $\hat{L}$, למעשה אנו מקבלים $l = 1/2$.

לכאורה גם לספין, שמכתב מאותו מערך.
 וכל האלקטרון, יש משמאל של מעין "תנע זוויתי"
 אינרציוני (מוקנה). כמו כן הוא יכול להתחבר
 עם התנע הזוויתי המוחזק ל"תנע זוויתי"
 מכלל "שיהיה גם בן $\frac{1}{2}$ - שלם $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots)$. אולם
 אין אפשרות לכתוב את פונקציית העל המתאימה
 במרחב המקום: פונקציית העצמים $\langle \vec{r} | l, m \rangle$
 מקרה זה יהיו ספיןורים (וקטורים במרחב ממונז
 $(2s+1)$ שהרכיבים שלהם הן פונקציות של $\vec{r}$.

פונקציית העל $|l, m\rangle$

הצורה לאה טעניו באמצעות ההרמון, נרצה להשתמש
 במערכת הסולם של המצבים כדי לקבל אינפורמציה
 קונקרטית יותר על פונקציית העל, טלס ההתנהגות
 במרחבים שלהן:

$$\langle l, m | \varphi, \theta \rangle = Y_{lm}(\varphi, \theta)$$

ראשית, נמצא את מקבלי הנימוס $C_{\pm}$ המופיעים

$$L_{\pm} |l, m\rangle = C_{\pm}^m |l, m \pm 1\rangle$$

בקשר

באגף שמאל, קבענו וקטור לא מנורמל שאת הנורמה שלו
 למעשה כבר חישבנו: צריך התצורה של האופרטור $L_{\mp} L_{\pm}$

$$\langle l, m | L_{\mp} L_{\pm} | l, m \rangle = l(l+1) - m(m \pm 1)$$

$$\Rightarrow C_{\pm}^m = \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)}$$

$$\Rightarrow |l, m \pm 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)}} L_{\pm} |l, m\rangle$$

זהו מצב מנורמל המתקבל מהפעלת אופרטור הצורה ימנית
 א' שמאלה בסולם. נתיים ממצבים מצב קצה $m = |l|$

